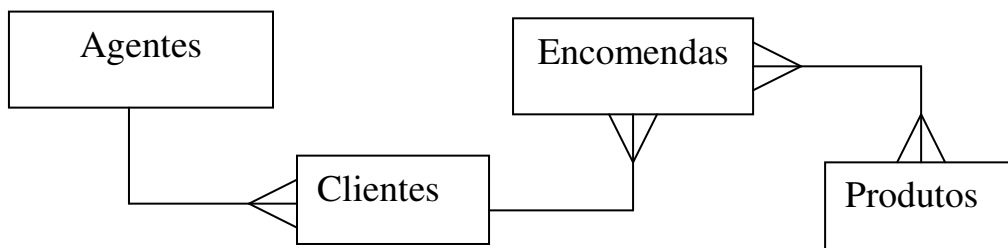


PARTE PRÁTICA

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas entidades de uma qualquer fábrica. Um agente representa diversos clientes, que por sua vez colocam encomendas na fábrica. Cada encomenda contém diversos produtos, que por sua vez poderão também existir em diversas encomendas.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias. Uma vez que o relacionamento entre a entidade Encomendas e a entidade Produtos é do tipo muitos-para-muitos, este relacionamento deverá ser decomposto de forma a que seja possível registar em cada encomenda um conjunto de produtos com a respectiva quantidade, que é inteira e positiva.

Agentes = (codag, nome, morada, país, nif)

- codag – Numérico com valores possíveis entre 1 e 199
- nome – 30 Caracteres
- morada – 20 Caracteres
- país – 20 Caracteres
- nif – Numérico com valores possíveis entre 100000000 e 999999999



INSTITUTO
POLITÉCNICO DO PORTO

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE FELGUEIRAS

Licenciatura em Engenharia Informática

Clientes = (codcli, nome, morada, país, nif, codag)

- codcli – Numérico com valores possíveis entre 1000 e 9999

Encomendas = (codenc, data, codcli, comissao)

- codenc – Numérico com valores possíveis entre 1000 e 9999
- data - Data
- comissao – percentagem

Produtos = (codp, descrição, preço)

- codp – Numérico com 5 dígitos
- descrição – 30 Caracteres
- preço – Numérico positivo entre 0,00 e 1999,99

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. Um agente não pode ter mais de 10 clientes.
3. Não podem haver clientes e agentes sem nif preenchido.
4. Todos os produtos têm preço.
5. Se se eliminar uma encomenda, todos os produtos constantes destas deverão ser eliminados.
6. Se se actualizar/eliminar um cliente, todas as suas encomendas deverão ser actualizadas/eliminadas.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.

Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados.

SQL LMD

1. Qual o produto com menor número de encomendas?
2. Lista dos clientes com mais de 5 encomendas?

Vistas

1. Lista dos produtos com encomendas de quantidade superior a 1000 que foram encomendados por clientes residentes na “Alemanha”.

Álgebra

1. Toda a informação sobre agentes e, caso hajam, o numero das encomendas que os seus clientes efectuaram (Atenção!! A optimização da resposta vale 30% da cotação da pergunta.).
2. Quais os produtos que nunca foram encomendados.